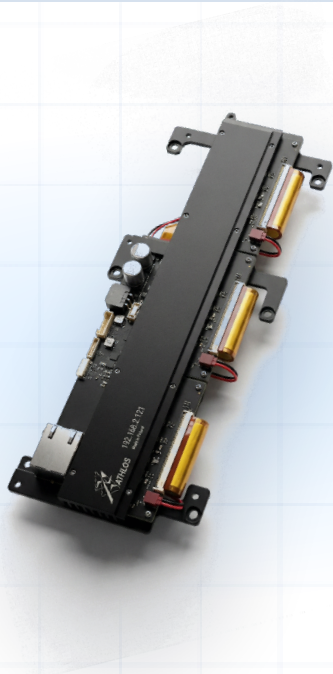


PRODUIT · FAMILLE UFS

UFS

Plateforme de détecteur linéaire à conversion directe

UFS est la matrice linéaire de balayage à conversion directe standard d'Athlos, construite autour d'un détecteur CdTe bump-bonded à un ASIC CMOS entièrement personnalisé. Sensible aux photons individuels, plage dynamique de 16 bits et résolution sélectionnable par l'utilisateur de 100 µm à 400 µm.



1 Points clés

DÉTECTEUR CdTe à conversion directe	PLATEFORME Matrice linéaire de balayage	MODE TDI · Gen 3 Energy Integration
VITESSE Jusqu'à 75 000 lps · 1700 m/min	INTÉGRATION Prêt pour OEM · plug-and-play	BOÎTIER Standard · non IP67

2 Variantes standard

UFS 7777.1 mm	UFS 150154.2 mm	UFS 225231.3 mm	UFS 460462.6 mm
---------------	-----------------	-----------------	-----------------

3 Caractéristiques techniques

Détecteur et pixel3.1				Zone active et collimateur3.2			
Matériau du détecteur	CdTe	—	Bump-bonded à un ASIC entièrement personnalisé	Largeur active	2.8	mm	28 étapes TDI
Taille de pixel	100 × 100	µm	Pixel carré	Longueur active · UFS 77	77.1	mm	
Technologie du détecteur	Conversion directe	—	Sans scintillateur intermédiaire	Longueur active · UFS 150	154.2	mm	
Mode de fonctionnement du pixel	Gen 3 Energy Integration · TDI	—	Sensible aux photons individuels	Longueur active · UFS 225	231.3	mm	
Mode du capteur	TDI / Frame	—	28 étapes	Longueur active · UFS 460	462.6	mm	
Binning de pixels (TDI)	1×1 / 2×2 / 4×4	pixel		Longueur active personnalisée	jusqu'à 12	m	Fabriqué sur commande
Plage dynamique	16	bit		Distance fenêtre → détecteur	7	mm	
Plage d'énergie	10 - 360	kV	LINAC jusqu'à 9 MeV sur demande	Collimateur · basse énergie	2 mm Cu	10 - 120 kV	Cuivre
				Collimateur · haute énergie	2 mm W	120 - 360 kV	Tungstène

4 Domaines d'application

Inspection industrielle en ligne - Sécurité et contrôle qualité alimentaires — corps étrangers, intégrité du scellage, niveau de remplissage - Électronique et semi-conducteurs — PCB, bobine, SMT et AXI - CND pharmaceutique — comprimés, blisters, vérification du remplissage - Automobile — pièces moulées, pièces et porosité des composants	Dentaire, médical et OEM - Imagerie dentaire panoramique et céphalométrique - Radiographie médicale — conversion directe, faible dose - Intégration de systèmes d'imagerie OEM - Imagerie par rayons X pour recherche et laboratoire
---	---

3

Caractéristiques techniques (suite)

Balayage et lecture3.3				Alimentation, mécanique et environnement3.4			
Vitesse de l'objet · 100 µm	jusqu'à 28	m/min	Niveau haute résolution	Alimentation du capteur	9 – 24	V DC	
Vitesse de l'objet · 200 µm	jusqu'à 180	m/min	Niveau équilibré	Consommation électrique	1.3	W/cm	Crête par cm de longueur active
Vitesse de l'objet · 400 µm	jusqu'à 1700	m/min	Niveau ultra-rapide	Température de fonctionnement	10 – 40	°C	Sans Peltier · sans refroidissement actif
Vitesse de l'objet	Réglable par l'utilisateur	–		Température de stockage	0 – 50	°C	
Fréquence de ligne	1 – 75 000	lps		Dimensions physiques (X·Y·Z)	255 · 160 · 50	mm	Sans supports de montage
Étalonnage	D'usine + automatique	–	Ajustement automatique dans la plage de fonctionnement	Poids	3.5	kg	Référence UFS 225
Interface de communication	Gigabit Ethernet	–		Supports de montage	Personnalisable	–	Affleurant à la fenêtre de rayons X sur demande
Longueur du câble	jusqu'à 10	m	Blindé · longueur supérieure sur demande	Boîtier / classification IP	Standard · non IP67	–	Pour IP67, consultez la fiche technique UFS IP67 distincte

5

Logiciel et intégration

L'**Athlos SDK** inclut l'API C/C++ pour le contrôle de la caméra, les fichiers d'en-tête, les bibliothèques, la documentation et le code d'exemple. Une interface graphique est fournie sans coût supplémentaire pour l'évaluation plug-and-play du capteur et les filtres de post-traitement intégrés. Les profils d'étalonnage sont intégrés ; aucune correction de champ plat ni configuration par matériau n'est requise.

6

Commande et configuration

Codes de commande6.1			
UFS 77	UFS-77-NC-44-TDI-HVS	77.1 mm	Boîtier standard · non IP67
UFS 150	UFS-150-NC-44-TDI-HVS	154.2 mm	Boîtier standard · non IP67
UFS 225	UFS-225-NC-44-TDI-HVS	231.3 mm	Boîtier standard · non IP67
UFS 460	UFS-460-NC-44-TDI-HVS	462.6 mm	Boîtier standard · non IP67
Longueur personnalisée	UFS-CUST-NC-44-TDI-HVS	jusqu'à 12 m	Fabriqué sur commande · contactez le service commercial Athlos

DOCUMENT	RÉVISION	STATUT	ORIGINE
UFS-DS-2026.1	A · mai 2026	Version de production	Athlos Oy · Finlande

NOTE Il existe une **version classée IP67 (UFS IP67)** disponible séparément pour les applications nécessitant une protection renforcée contre la pénétration de poussière et d'eau — avec des performances d'imagerie identiques. Demandez la fiche technique dédiée à UFS IP67 pour les caractéristiques complètes.

7

Contact

VENTES · OEM
contact@athlos.fi
+358 40 196 8787

SIÈGE SOCIAL
Athlos Oy
Klovinpellontie 1-3
FIN-02180 Finland

EN LIGNE
www.athlos.fi
Fiches techniques · brochures · accès au SDK